Лабораторна робота 1

Постановка задачі та формалізація

Тема. Формалізація канонічних задач дослідження операцій.
Вартість. 5 балів.
Опорні матеріали. Практичні заняття 1-2

Мета роботи. Навчитися переходити від словесного опису операції до її математичної моделі: виділяти керовані та некеровані змінні, будувати критерій, записувати та інтерпретувати обмеження, класифікувати отриману задачу та зводити її до стандартної форми.

Загальні вимоги до виконання

Кожен студент виконує **5 задач** відповідно до свого варіанту (див. розділ «Таблиця розподілу задач за варіантами» нижче). Номер варіанту = номер студента у списку групи. Кожна задача коштує 1 бал.

Що необхідно зробити для кожної задачі

1. Виписати **два окремі списки** з поясненням економічного змісту та **одиниць вимірювання** кожної величини:
   - **Керовані змінні**
   - **Некеровані змінні (параметри)**
2. Виписати відповідні цільові функції і словами пояснити, що саме ця функція вимірює та в яких одиницях. Якщо в задачі декілька критеріїв — записати кожен окремо: $f_1, f_2, \ldots, f_k$, і вказати, що задача є **багатокритеріальною** (критерії розглядаємо окремо на спільній області допустимих значень, як у Прикладі 3 Практичного заняття 1).
3. Записати систему D_f, **пронумерувавши** кожне обмеження Під системою для **кожного** номера дати інтерпретацію. Окремо не забувайте про **неявні обмеження**, яких у тексті умови прямо немає, але які випливають зі змісту величин:
   - невід'ємність ($x_j \geq 0$) — не можна виготовити −5 стільців;
   - цілочисельність ($x_j \in \mathbb{Z}$) — не можна відправити 2.7 машини;
   - бінарність ($x_j \in \{0, 1\}$) — річ або беремо, або не беремо;
   - узгодженість одиниць вимірювання (тонни з тоннами, години з годинами).
4. Класифікувати задачу за Практичним заняттям 1: **ЗЛП / ЗНЛП / ЗДРП / ЗКП / ЗОП / ЗДП** — і одним реченням обґрунтувати вибір (що саме лінійне або нелінійне: критерій, обмеження, чи і те й інше; чи є вимога цілочисельності).

5. Для задач, які **є ЗЛП**, звести модель до **стандартної форми**: задача на максимум, усі обмеження — рівності, усі змінні невід'ємні. Це детально розібрано у другому практичному занятті.

Розв'язувати задачі НЕ потрібно. Лабораторна робота присвячена формалізації.

Оформлення та здача

1. На першій сторінці вказати ПІБ виконавця, групу та варіант.
2. Задачі подавати **у порядку 1-5**
3. Усередині задачі — підрозділи за кроками 1-5 з розділу «Що необхідно зробити для кожної задачі».
4. Назва файлу: `Лабораторна_1_Прізвище_Варіант.pdf` (приймаються лише pdf!)

Таблиця розподілу задач за варіантами

Номер варіанту відповідає номеру студента у списку групи.

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
1	1	14	28	32	45
2	2	15	29	35	42
3	3	16	30	38	49
4	4	17	21	31	46
5	5	18	22	34	43
6	6	19	23	37	50
7	7	20	24	40	47
8	8	11	25	33	44
9	9	12	26	36	41
10	10	13	27	39	48
11	1	15	30	33	47
12	2	16	21	36	44
13	3	17	22	39	41
14	4	18	23	32	48
15	5	19	24	35	45
16	6	20	25	38	42
17	7	11	26	31	49
18	8	12	27	34	46

Варіант	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	Задача 5
19	9	13	28	37	43
20	10	14	29	40	50
21	1	16	22	34	49
22	2	17	23	37	46
23	3	18	24	40	43
24	4	19	25	33	50
25	5	20	26	36	47
26	6	11	27	39	44
27	7	12	28	32	41
28	8	13	29	35	48
29	9	14	30	38	45
30	10	15	21	31	42

Задачі

1. Кіт-тиран

Студент Микола живе в одній квартирі з котом Мурчиком, який щиро вважає себе власником цієї квартири, а Миколу — обслуговуючим персоналом. На тиждень Микола виділяє на харчування котика 350 грн. Він може купувати вологий корм з тунцем по 25 грн/шт або порції сухого корму по 15 грн/порцію.
Барсик оцінює одну упаковку вологого корму у 4 мурчання, а одну порцію сухого корму — лише в 1 мурчання та з незадоволеним виразом морди. Ветеринар наказав давати щотижня не менше 3 порцій сухого корму (для зубів) і не більше 10 порцій вологого корму (щоб кіт не перетворився на пухнасту кулю). Годувати Барсика треба рівно двічі на день щодня, і кожне годування — це один прийом корму.
Необхідно максимізувати сумарну кількість мурчань за місяць. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

2. Ніч перед дедлайном

Студентка Оксана о 20:00 виявила, що лабораторна з дослідження операцій здається о 00:00, а вона ще не починала. У неї є 180 грн і чотири години. Кава з автомата коштує 45 грн і додає 50 хвилин продуктивної роботи; банка енергетика коштує 30 грн і додає 30 хвилин продуктивної роботи.
Серце Оксани готове витримати щонайбільше 5 порцій кофеїну за ніч. Енергетиків варто випити не більше 2, бо після третього руки тремтять так, що набирати код стає

фізично неможливо. Хоча б одну каву Оксана вип'є обов'язково — без кави вона не виживе морально.

Необхідно максимізувати сумарний час продуктивної роботи. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

3. Голуб Григорій на інвестиційному горизонті

Голуб Григорій має 60 секунд — саме стільки, за його досвідом, бабуся сидить на лавці, перш ніж піти додому. За цей час Григорій може дзьобати насіння (1 секунда на насінину, +1 одиниця ситості) або відривати шматки від булки (4 секунди на шматок, +6 одиниць ситості).
Бабуся принесла лише 8 шматків булки і не більше 40 насінин. Крім того, Григорій мусить з'їсти щонайменше 5 насінин. Якщо він з'їсть більше 5 шматків булки, решта стаї вирішить, що він зазнався, і на наступних зборах голубів його заклюють (буквально або фігурально), це не є допустимим.

Необхідно максимізувати сумарну ситість Григорія. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

4. Наліпки на ноутбук

Фембой Степан прикрашає кришку ноутбука наліпками. Вільної площі на кришці — 600 см². Наліпка «Я ♥ Пса Патрона» займає 40 мм², коштує 60 грн і додає 7 одиниць крутості. Наліпка з котиком займає 25 мм², коштує 20 грн і додає 2 одиниць крутості. Бюджет Степана — 300 грн. Котиків варто наклеїти не більше 4: після п'ятого ноутбук перестає виглядати як ноутбук студента-аналітика. Щонайменше одна наліпка про пса Патрона потрібна обов'язково — Степану потрібно мати ікону поруч завжди для внутрішньої гармонії.

Необхідно максимізувати сумарну крутість ноутбука. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

5. Обід в їдальні

Студент Андрій прийшов на обід з 120 грн і шлунком об'ємом 1500 мл. Порція борщу коштує 55 грн, займає 400 мл і дає 7 одиниць задоволення. Пиріжок коштує 20 грн, займає 150 мл і дає 3 одиниці задоволення.
Хоча б одну порцію борщу Андрій візьме обов'язково: він пообіцяв мамі добре харчуватися.

Необхідно максимізувати сумарне задоволення від обіду. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

6. Донат на стрім

Валентин продав свої готові лабораторні за минулий семестр і має 1000 грн, які вирішив витратити на донати улюбленому стрімеру. Донат на 50 грн озвучується роботом і дає 1 одиницю уваги стрімера. Донат на 200 грн супроводжується музикою і танцем стрімера, що дає 6 одиниць уваги.
Танців варто замовити не більше 2: після третього стрімер фізично не витримує. Витратити треба не менше 800 грн — за меншу суму стрімер не запам'ятає про такого вірного фаната.

Необхідно максимізувати сумарну увагу стрімера. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

7. Шкарпетки проти прання

Студент Акакій програв спір і тепер до кінця семестру не може використовувати пральну машину для шкарпеток. Пара звичайних шкарпеток коштує 40 грн і витримує 5 днів носіння. Пара шкарпеток з мериносової вовни коштує 90 грн і витримує 14 днів. У шухляді Акакія фізично вміщується не більше 6 пар. Сумарно йому необхідно протриматися 40 днів.

Необхідно **мінімізувати витрати** Акакія на шкарпетки. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

8. Акваріум

Студентка Марія купує рибок в акваріум об'ємом 60 л. Гупі потребує 2 л води, коштує 30 грн і додає 2 одиниці милоти. Золота рибка потребує 15 л, коштує 150 грн і додає 9 одиниць милоти (здатністю виконувати бажання знехтуйте).
Бюджет Марії — 600 грн. Золотих рибок можна взяти не більше 2: третя буде битися з іншимиза територію. Гупі має бути щонайменше 4 — менша кількість викликає в них депресію.

Необхідно максимізувати сумарну милоту акваріума. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

9. Продуктивна прокрастинація

Студент Богдан вирішив «трохи відпочити» перед іспитом і виділив на це 5 годин. Один тікток триває 1 хвилину, витрачає 0.05 ГБ трафіку і дає 2 одиниці дофаміну. Один епізод серіалу триває 45 хвилин, витрачає 1.5 ГБ трафіку і дає 60 одиниць дофаміну.

Тіктоки Богдан дивиться з телефона, заряду якого вистачає рівно на 200 хвилин, і зарядити його він не зможе через відключення світла і потребу автора задачі сформулювати гарну умову без сюжетних дірок. Серіал іде на ноутбуці, який під'єднаний до мережі. Спільний ліміт мобільного інтернету — 20 ГБ. Богдан пообіцяв собі подивитися не більше 4 епізодів (обіцянка виконується не завжди, але в модель ми закладаємо оптимістичний сценарій).

Необхідно максимізувати сумарну кількість дофаміну. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

10. Місце для навчання

Студентка Софія облаштовує на ліжку місце для підготовки до сесії. Подушка коштує 40 грн, займає 0.3 м² і додає 3 одиниці комфорту. Плед коштує 120 грн, займає 0.5 м² і додає 8 одиниць комфорту.

Площа ліжка — 3 м², бюджет — 700 грн. Пледів можна взяти не більше 3: при чотирьох і більше місце стає настільки затишним, що Софія в ньому засинає, і підготовка до сесії набуває суто теоретичного характеру. Подушок потрібно щонайменше 2.

Необхідно максимізувати сумарний комфорт гнізда. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

11. Меблевий цех

Невеликий цех виготовляє столи та стільці. Норми витрат ресурсів на один виріб і запаси ресурсів на тиждень наведені в таблиці.

	Стіл	**Стілець**	**Запас на тиждень**
Дошки, шт	12	4	480
Робота столяра, год	3	1.5	120
Лакування, год	1	0.5	40
Прибуток, грн/виріб	900	300	—

Додаткові умови:

- за укладеним контрактом цех зобов'язаний випустити щонайменше 10 столів на тиждень;
- меблі продаються комплектами, тому на кожен виготовлений стіл має бути щонайменше 4 стільці;

Необхідно максимізувати тижневий прибуток цеху. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

12. Задача про формування дієти

Спортивний клуб любителів пива складає добове меню для учасників зборів. Дані про доступні продукти (на 100 г) наведені в таблиці.

	Вівсяні пластівці	Куряче філе	Соняшникова олія	Банан	Кукурудзяні палички "Салют" з грибами
Ціна, грн/100 г	6	32	8	12	12
Білки, г	12	23	0	1	8
Жири, г	7	2	100	0	84
Вуглеводи, г	62	0	0	22	16
Калорійність, ккал	370	110	900	95	420

Добові вимоги до раціону:

- білків — не менше 90 г;
- жирів — не менше 60 г, але не більше 100 г;
- вуглеводів — не менше 250 г;
- калорійність — не менше 2200 ккал і не більше 2800 ккал;
- олії — не більше 50 г на добу
- вівсяних пластівців — не більше 500 г на добу
- хоча б 1 пачка кукурудзяних паличок "Салют" з грибами

Кількість кожного продукту вимірюється в порціях по 100 г і може бути дробовою. Необхідно мінімізувати добову вартість раціону. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

13. Задача про збирання рюкзака

Група збирається в похід у Карпати. Рюкзак витримує 12 кг і вміщує 50 л. Кожну річ або беремо, або не беремо. Ділити речі не можна

№	Річ	Вага, кг	Об'єм, л	Корисність
1	Намет	3.5	14	30
2	Спальник	1.8	12	25
3	Пуховик	1.2	9	18
4	Пальник з газовим балоном	1.0	4	16
5	Аптечка	0.7	3	22
6	Запас їжі на 3 дні	4.0	10	28
7	Гітара	2.5	18	12
8	Павербанк	0.5	1	10

Обов'язкові умови:

- намет та аптечку беремо в будь-якому разі;
- хоча б одну з двох теплих речей (спальник або пуховик) взяти необхідно;
- гітару можна брати лише разом із павербанком

Необхідно максимізувати сумарну корисність вмісту рюкзака. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

14. Задача про розкрій

Цех отримав труби стандартної довжини 6 м (на складі їх 80 штук). З них потрібно нарізати заготовки двох типів: довжиною 2.2 м — не менше 90 штук, і довжиною 1.4 м — не менше 120 штук.

Раціональні способи розкрою однієї труби:

Спосіб	Заготовок 2.2 м	Заготовок 1.4 м	Відходи, м
I	2	1	0.2
II	1	2	1.0
III	0	4	0.4

Кількість труб, розкроєних кожним способом, є цілим невід'ємним числом. Необхідно мінімізувати сумарні відходи металу. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

Підказка. Керованою змінною тут є **не** кількість заготовок, а кількість труб, розкроєних за кожним способом.

15. Планування тижня студента

Студент 2-го курсу планує свій тиждень (168 годин) і розподіляє його між п'ятьма видами діяльності: підробітка, навчання, сон, спорт, відпочинок. Весь час має бути розподілений без залишку.

Умови, які студент вважає обов'язковими:

- сон — не менше 4 годин на добу, але й не більше 10, бо інакше він ризикує виспатися
- навчання — не менше 25 годин на тиждень, інакше буде ризик відрахування
- підробітка — не менше 8 годин на тиждень, (мінімальна зміна за контрактом)
- спорт — не менше 3 годин на тиждень,;
- відпочинок — не менше 14 годин на тиждень, інакше буде вигорання

Студент оцінює для себе одну годину кожного виду діяльності так: підробітка — 150 умовних одиниць (це просто його ставка), навчання — 200 (внесок у майбутній дохід),

сон — 40, спорт — 120, відпочинок — 90.

Необхідно максимізувати сумарну корисність тижня. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

16. Кавовий бленд

Кав'ярня готує до продажу 100 кг власного бленду з трьох сортів зерна.

	Арабіка бразильська	**Арабіка ефіопська**	**Робуста в'єтнамська**
Ціна, грн/кг	420	610	260
Вміст кофеїну, мг/г	12	11	24
Оцінка смаку, балів/кг	88	94	72
Запас на складі, кг	60	30	80

Вимоги до бленду:

- загальна маса бленду — точно 100 кг;
- середній вміст кофеїну — не менше 15 мг/г;
- середня оцінка смаку — не менше 84 балів;
- частка робусти — не більше 30% маси бленду;
- частка ефіопської арабіки — не менше 10% маси бленду (це «фішка» закладу, зазначена в меню).

Необхідно мінімізувати вартість сировини для бленду. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

Підказка. Середні показники бленду — це середні **за масою**, тобто при формалізації умову на середнє значення слід помножити на загальну масу, щоб обмеження залишилося лінійним.

17. Наповнення складу перед сезоном

Торгова фірма закуповує товар на склад перед зимовим сезоном. Оборотний капітал — 200 000 грн, вільний об'єм складу — 120 м³.

Товар	**Ціна закупки, грн/од**	**Ціна продажу, грн/од**	**Об'єм, м³/од**	**Прогноз попиту, од**
Обігрівач	1 200	1 900	0.12	400
Ковдра	350	620	0.05	900
Гірлянда	90	210	0.008	2 500

Додаткові умови:

- закуповувати більше, ніж прогнозний попит, немає сенсу — надлишок не продасться;
- за угодою з постачальником обігрівачів потрібно взяти не менше 100 одиниць;

Необхідно максимізувати прибуток від продажу всього закупленого товару. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

18. Розклад змін у кав'ярні

Кав'ярня працює з 8:00 до 20:00. Робочий день поділено на шість двогодинних інтервалів, для кожного відома мінімальна потрібна кількість баристів:

Інтервал	**8-10**	**10-12**	**12-14**	**14-16**	**16-18**	**18-20**
Потрібно баристів	3	5	7	6	4	3

Барист виходить на зміну тривалістю 6 годин (три інтервали підряд). Можливі зміни та їх оплата:

Зміна	**Години**	**Покриває інтервали**	**Оплата за зміну, грн**
I	8-14	1, 2, 3	900
II	10-16	2, 3, 4	900
III	12-18	3, 4, 5	1 000
IV	14-20	4, 5, 6	1 100

У штаті кав'ярні всього 12 баристів, тому сумарна кількість призначень на всі зміни не може перевищувати 12.
Необхідно мінімізувати фонд оплати праці за день. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

19. Розподіл рекламного бюджету

Компанія має 150 000 грн на рекламну кампанію і обирає, скільки одиниць розміщення купити в кожному з чотирьох каналів.

Канал	**Ціна одиниці, грн**	**Охоплення, тис. осіб**	**Частка цільової аудиторії**
Instagram Reels	3 000	45	0.70
YouTube pre-roll	8 000	90	0.50
Радіо	5 000	60	0.25

Канал	Ціна одиниці, грн	Охоплення, тис. осіб	Частка цільової аудиторії
Бігборд (на місяць)	12 000	130	0.20

Умови кампанії:

- сумарні витрати не перевищують бюджет;
- на жоден окремий канал не можна витратити більше 60% бюджету — компанія не хоче залежати від одного майданчика;
- бігбордів фізично доступно не більше 5;
- за домовленістю з агенцією потрібно купити щонайменше 2 одиниці на YouTube;

Необхідно максимізувати сумарне охоплення **цільової** аудиторії. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

20. Посівна кампанія

Фермерське господарство має 120 га землі, 90 000 грн на насіння та добрива, 600 машино-годин техніки і 40 000 л води для поливу.

Культура	Витрати, грн/га	Машино-години/га	Вода, л/га	Прибуток, грн/га
Пшениця	500	3	100	4 200
Соняшник	900	4	150	6 500
Кукурудза	750	5	400	5 800

Агротехнічні та договірні умови:

- сумарна засіяна площа не перевищує наявну;
- за правилами сівозміни соняшник займає не більше 25% усієї засіяної площі (не від наявних 120 га);
- за контрактом з елеватором пшеницею має бути засіяно не менше 30 га;
- площі вимірюються в гектарах і можуть бути дробовими.

Необхідно максимізувати прибуток господарства за сезон. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

21. Меблева фабрика

Фабрика випускає чотири види виробів: шафи, столи, стільці та комоди. Норми витрат ресурсів на один виріб та тижневі запаси ресурсів:

	Шафа	Стіл	Стілець	Комод	Запас на тиждень
ДСП, м²	8	3	1	5	1 400
Фурнітура, компл.	4	1	0	6	600
Столярний цех, год	6	3	1	4	900
Фарбувальний цех, год	2	1	0.5	1.5	300
Лак, л	1.5	0.8	0.3	1.2	250
Ціна, грн/виріб	6 200	2 900	750	4 100	—
Змінні витрати, грн	3 400	1 500	380	2 200	—

Постійні витрати фабрики — 120 000 грн на тиждень.

Додаткові умови:

- за контрактом з мережею магазинів фабрика зобов'язана випустити не менше 40 шаф і не менше 30 комодів на тиждень;
- ринок поглинає не більше 150 столів і не більше 400 стільців на тиждень;
- меблі продаються обідніми комплектами, тому стільців має бути не менше, ніж учетверо більше за кількість столів;
- фарбувальний цех має бути завантажений не менше ніж на 80% свого фонду — інакше фабрика втрачає бригаду малярів, яку потім не набрати;

Критерії:

1. максимізувати тижневий дохід;
2. максимізувати тижневий прибуток;
3. мінімізувати витрату ДСП (фабрика хоче зменшити залежність від єдиного постачальника).

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

22. Пекарня

Пекарня випікає хліб, багети, булочки з корицею та торти. Денні норми витрат і запаси:

	Хліб (буханка)	Багет	Булочка	Торт	Запас на день
Борошно, кг	0.6	0.35	0.1	0.8	300
Цукор, кг	0.02	0.01	0.05	0.6	40
Масло, кг	0.01	0.02	0.04	0.5	35
Яйця, шт	0	0	1	8	400
Час печей, хв	4	3	2	12	1 440

	Хліб (буханка)	Багет	Булочка	Торт	Запас на день
Час кондитера, хв	1	1.5	2	45	900
Ціна, грн	45	60	35	650	—
Витрати сировини, грн	18	22	11	280	—

Постійні витрати — 9 000 грн на день.

Додаткові умови:

- за угодою з міськрадою пекарня щодня випікає не менше 200 буханок «соціального» хліба;
- булочок має бути не менше 150 — порожня вітрина відштовхує покупців сильніше, ніж високі ціни;
- попит обмежує випуск: не більше 250 багетів і не більше 20 тортів на день;

Критерії:

1. максимізувати денний прибуток;
2. максимізувати сумарну кількість випечених виробів (показник доступності продукції);
3. мінімізувати витрату борошна.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

23. Молокозавод

Завод переробляє сире молоко на чотири продукти. Норми витрат на 1 тонну готової продукції та тижневі фонди:

	Молоко пастеризоване	Кефір	Сир твердий	Масло	Фонд на тиждень
Сире молоко, т	1.02	1.05	10	20	200 т
Лінія розливу, год	1.5	2	0	0	240 год
Цех переробки, год	0	0	12	9	180 год
Пакування, год	1	1.2	3	2.5	200 год
Ціна, грн/т	26 000	30 000	210 000	340 000	—
Змінні витрати, грн/т	21 000	23 000	150 000	250 000	—

Постійні витрати — 900 000 грн на тиждень.

Додаткові умови:

- за контрактом із мережею супермаркетів потрібно поставити не менше 60 т пастеризованого молока та не менше 5 т твердого сиру на тиждень;
- попит обмежує випуск: не більше 50 т кефіру та не більше 6 т масла;
- сире молоко не зберігається: щонайменше 90% закупленого обсягу має бути перероблено протягом тижня, решта підлягає утилізації;
- обсяги продукції вимірюються в тоннах і можуть бути дробовими.

Критерії:

1. максимізувати тижневий прибуток;
2. максимізувати обсяг переробленого сирого молока (мінімізувати утилізацію);
3. максимізувати дохід.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

24. IT-аутсорс: портфель проєктів на квартал

Компанія формує портфель проєктів на квартал. Витрати людських ресурсів на один проєкт кожного типу:

	Лендінг	Корпоративний сайт	Мобільний застосунок	ERP-інтеграція	Фонд на квартал
Junior, год	40	90	120	60	2 400
Middle, год	20	80	200	180	3 200
Senior, год	5	25	60	120	1 000
QA, год	10	40	90	70	1 600
Дохід, грн	90 000	350 000	1 100 000	1 400 000	—
Змінні витрати, грн	45 000	180 000	620 000	850 000	—

Постійні витрати компанії — 2 400 000 грн на квартал.

Додаткові умови:

- щоб не втратити ключового клієнта, потрібно взяти не менше 2 ERP-інтеграцій;
- відділ продажів забезпечить не більше 12 лендінгів, 8 корпоративних сайтів та 5 мобільних застосунків;
- за правилом диверсифікації сумарний дохід від мобільних застосунків та ERP-інтеграцій не повинен перевищувати 75% усього доходу портфеля;

Критерії:

1. максимізувати квартальний прибуток;
2. максимізувати завантаження senior-розробників (їхня зарплата фіксована, тому простій — це чистий збиток);
3. максимізувати кількість проєктів у портфелі (для формування портфоліо та відгуків).

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

25. Завод безалкогольних напоїв

Завод випускає чотири сорти лимонаду. Усі норми наведені на 1 тисячу літрів готового напою; керовані змінні вимірюються в тисячах літрів і можуть бути дробовими.

На 1 тис. л	Класичний	Лайм	Імбирний	Преміум	Запас на тиждень
Концентрат А, л	30	10	0	25	900
Концентрат В, л	0	25	40	30	1 200
Цукор, кг	90	80	70	40	3 000
Лінія розливу, год	2	2	2.5	3	90
CO_2, кг	5	5	6	8	220
Ціна, грн/тис. л	24 000	28 000	31 000	45 000	—
Змінні витрати, грн/тис. л	15 000	17 000	19 000	28 000	—

Постійні витрати — 180 000 грн на тиждень.

Додаткові умови:

- за контрактом із мережею потрібно випустити не менше 8 тис. л класичного та не менше 3 тис. л імбирного лимонаду;
- цех етикетування преміум-лінійки обробляє не більше 6 тис. л на тиждень;
- склад готової продукції вміщує не більше 40 тис. л на тиждень;
- середній вміст цукру по всій випущеній продукції не повинен перевищувати 70 кг на 1 тис. л — це умова добровільного маркування «знижений вміст цукру», яке завод не хоче втрачати.

Критерії:

1. максимізувати тижневий прибуток;
2. максимізувати сумарний обсяг випуску в літрах (частка ринку);
3. мінімізувати сумарну витрату цукру.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

26. Швейна фабрика

Фабрика шиє футболки, худі, спортивні штани та куртки. Місячні норми та фонди:

	Футболка	Худі	Штани	Куртка	Фонд на місяць
Трикотаж, м	1.2	2.4	1.8	0	9 000
Плащова тканина, м	0	0	0	2.6	2 600
Утеплювач, м	0	0.5	0	2.0	2 000
Змійки, шт	0	1	1	2	4 500
Розкрійний цех, хв	6	12	9	18	30 000
Швейний цех, хв	14	45	28	75	120 000
Ціна, грн	350	1 250	900	2 600	—
Змінні витрати, грн	180	620	440	1 450	—

Постійні витрати — 350 000 грн на місяць.

Додаткові умови:

- за контрактом з оптовим покупцем потрібно пошити не менше 300 худі;
- базова лінійка має бути завжди в наявності: футболок не менше 500 штук і не менше, ніж худі;
- попит обмежує випуск: не більше 1 200 штанів і не більше 700 курток;

Критерії:

1. максимізувати місячний прибуток;
2. максимізувати завантаження швейного цеху (швачки на окладі, простій оплачується фабрикою);
3. мінімізувати сумарну витрату трикотажу (складна логістика постачання).

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

27. Агрохолдинг: структура посівних площ

Агрохолдинг розподіляє 2 500 га між п'ятьма культурами.

Культура	Витрати, грн/га	Машино-год/га	Вода, м³/га	Урожайність, т/га	Ціна, грн/т
Пшениця	14 000	4.0	180	5.5	6 800
Соняшник	17 500	4.5	210	3.0	17 000

Культура	Витрати, грн/га	Машино-год/га	Вода, м³/га	Урожайність, т/га	Ціна, грн/т
Кукурудза	22 000	6.0	480	9.0	6 200
Соя	16 000	4.2	350	2.8	18 500
Ріпак	19 000	5.0	240	3.4	19 000

Наявні ресурси на сезон: 2 500 га землі, 42 000 000 грн бюджету, 12 000 машино-годин, 700 000 м³ води для поливу, 14 000 т місткості власних складів.

Агротехнічні та договірні умови:

- за правилами сівозміни соняшник займає не більше 20% засіяної площі, ріпак — не більше 15%, а разом соняшник, ріпак і соя — не більше 45%;
- за форвардним контрактом пшеницею має бути засіяно не менше 600 га;
- для власного тваринницького комплексу потрібно засіяти не менше 200 га кукурудзи;
- увесь зібраний урожай має вміститися на складах;
- площі вимірюються в гектарах і можуть бути дробовими.

Критерії:

1. максимізувати прибуток за сезон;
2. мінімізувати сумарну витрату води (регіон входить у зону ризикованого землеробства);
3. максимізувати валовий збір у тоннах.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

28. Металообробний завод з понаднормовими роботами

Завод виготовляє чотири види деталей. Норми та місячні фонди обладнання:

	Деталь А	Деталь Б	Деталь В	Деталь Г	Фонд на місяць
Токарна група, год	0.5	1.2	0.8	1.5	1 600 год
Фрезерна група, год	0.9	0.4	1.6	1.0	1 400 год
Шліфувальна група, год	0.3	0.6	0.4	1.1	800 год
Метал, кг	4	7	5	12	22 000 кг
Ціна, грн/шт	520	780	690	1 450	—
Змінні витрати, грн/шт	300	430	390	820	—

Кожна група обладнання може працювати **понаднормово**, але не більше ніж на 15% від свого місячного фонду. Вартість понаднормової години: токарна — 350 грн, фрезерна — 400 грн, шліфувальна — 300 грн. Кількість понаднормових годин кожної групи є **окремою керованою змінною** (усього в задачі 7 керованих змінних) і може бути дробовою.

Постійні витрати — 280 000 грн на місяць.

Додаткові умови:

- за контрактом потрібно виготовити не менше 200 деталей Г;
- попит обмежує випуск: не більше 1 500 деталей А, 900 деталей Б та 1 000 деталей В;
- кількість деталей — цілі невід'ємні числа.

Критерії:

1. максимізувати прибуток (з урахуванням оплати понаднормових);
2. мінімізувати сумарну кількість понаднормових годин (перевтома персоналу та зношення обладнання);
3. мінімізувати витрату металу.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

29. Виробляти чи купувати (make-or-buy)

Компанія продає три моделі велосипедів. Кожну модель вона може або **зібрати самостійно**, або **купити готовою** у підрядника — отже, для кожної моделі є дві керовані змінні, усього шість.

Модель	Попит, шт	Ціна продажу, грн	Власна собівартість, грн	Ціна підрядника, грн	Години зборки на шт	Рам на шт
Міський	900	12 000	7 400	9 100	2.5	1
Гірський	600	21 000	13 500	16 200	4.0	1
Дитячий	1 200	6 500	3 900	4 800	1.5	1

Наявні ресурси на сезон: 4 000 годин зборки, 1 500 власних рам, 6 000 000 грн бюджету на закупівлю в підрядника, склад на 2 200 велосипедів.

Додаткові умови:

- сумарна кількість велосипедів кожної моделі (власних і куплених) не перевищує попиту на цю модель;

- за рамковою угодою у підрядника потрібно замовити не менше 200 велосипедів загалом;
- частка куплених велосипедів не повинна перевищувати 40% загальної кількості проданих — інакше компанія втрачає право на маркування «власне виробництво»;
- години зборки та власні рами витрачаються лише на велосипеди власного виробництва;

Критерії:

1. максимізувати прибуток за сезон;
2. максимізувати кількість велосипедів власного виробництва (стратегія розвитку компетенцій);
3. мінімізувати витрати на закупівлю в підрядника.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

30. Нафтопереробний завод: змішування палива

Завод має три види сирої нафти і випускає три марки бензину. Керованою змінною є обсяг нафти кожного виду, що спрямовується у кожну марку бензину, — отже, в задачі **9 керованих змінних** x_{ij} (нафта i у паливо j), усі в тоннах, можуть бути дробовими.

Нафта	Запас, т	Ціна, грн/т	Октанове число	Вміст сірки, %
Легка	3 000	18 000	98	0.10
Середня	5 000	15 000	88	0.35
Важка	4 000	11 000	78	0.90

Паливо	Мін. октанове число	Макс. вміст сірки, %	Попит (не більше), т	Ціна, грн/т
Premium 98	96	0.15	2 500	31 000
А-95	93	0.25	4 000	27 000
А-92	90	0.40	3 500	24 000

Вважаємо, що при змішуванні маса зберігається, а октанове число та вміст сірки готового палива є **середніми за масою** значеннями відповідних показників сировини. Витрати на переробку — 1 800 грн за тонну сировини, постійні витрати — 4 000 000 грн на період.

Додаткові умови:

- обсяг кожного виду нафти, спрямований на всі марки палива, не перевищує її запасу;

- сумарна потужність переробки — 9 000 т сировини за період;
- за державним контрактом потрібно випустити не менше 1 500 т бензину А-92;
- випуск кожної марки не перевищує попиту.

Критерії:

1. максимізувати прибуток за період;
2. максимізувати обсяг переробленої сировини (завантаження заводу);
3. мінімізувати сумарну масу сірки у випущеному паливі (екологічний критерій).

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

Підказка. Обмеження на середнє значення показника зводиться до лінійного домноженням на сумарну масу палива. Наприклад, умова «октанове число А-95 не менше 93» записується як $98x_{1,2} + 88x_{2,2} + 78x_{3,2} \geq 93\,(x_{1,2} + x_{2,2} + x_{3,2})$

31. Точка на параболі

На параболі $y = x^2$ необхідно обрати таку точку (x, y), для якої **сума відстаней** до трьох заданих точок $A = (a_1, a_2)$, $B = (b_1, b_2)$ та $C = (c_1, c_2)$ буде найменшою за Мангеттенською метрикою.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

32. Пункт розвантаження на об'їзній дорозі

Навколо міста прокладено кругову об'їзну дорогу, яка в системі координат з початком у центрі міста задається рівнянням $x^2 + y^2 = R^2$. На цій дорозі потрібно розмістити пункт розвантаження так, щоб **сума відстаней** від нього до двох складів із координатами $S_1 = (p_1, p_2)$ та $S_2 = (q_1, q_2)$ була найменшою. Обидва склади розташовані **поза** об'їзною дорогою.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель. Вкажіть, чи є область допустимих значень цієї задачі опуклою множиною, і обґрунтуйте відповідь.

33. Прямокутник, вписаний в еліпс

В еліпс $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ вписано прямокутник зі сторонами, паралельними осям координат. Позначивши координати його вершини, що лежить у першому квадранті, через (x, y), необхідно обрати цю вершину так, щоб **площа** прямокутника була найбільшою.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель. Запишіть також, як зміниться модель, якщо максимізувати не площу, а **периметр** прямокутника.

34. Консервна банка

Завод виготовляє циліндричні консервні банки об'ємом рівно V мл. Потрібно обрати радіус основи r та висоту h так, щоб повна площа поверхні банки включно з дном і кришкою була найменшою.

Технологічні обмеження: висота банки не може бути меншою за її діаметр (інакше банка перевертається на конвеєрі), а радіус не може перевищувати $r_{\max}$ (обмеження закатної машини).

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

35. Коробка заданої площі

З листового картону виготовляють закриту прямокутну коробку (з усіма шістьма гранями). Сумарна площа картону, що йде на одну коробку, дорівнює рівно S см² (відходами та припусками на склеювання нехтуємо). Необхідно обрати розміри коробки x, y, z так, щоб її **об'єм** був найбільшим.

Додаткова умова: для зручності пакування на палеті жодна сторона не може перевищувати L см.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

36. Розміщення заводу (задача Вебера)

Компанія будує завод, який щомісяця відправляє продукцію до чотирьох міст із координатами (x_i, y_i), $i = \overline{1,4}$. До i-го міста щомісяця відправляється w_i тонн продукції, а вартість перевезення становить c грн за тонно-кілометр.

Необхідно обрати координати заводу (x, y) так, щоб **сумарні місячні витрати на перевезення** були найменшими.

Додаткова умова: завод не можна будувати в санітарній зоні — кругу радіуса ρ з центром у першому місті.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

37. Найкоротша відстань між кривими

Необхідно знайти **найкоротшу відстань** між параболою $y = x^2 + 1$ та прямою $y = 2x - 4$, тобто обрати точку $P = (u, v)$ на параболі та точку $Q = (s, t)$ на прямій так, щоб відстань $|PQ|$ була найменшою.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

38. Трикутник, вписаний у коло

У коло радіуса R вписано трикутник. Позначимо через α, β, γ центральні кути, що спираються на його сторони. Необхідно обрати ці кути так, щоб **площа** трикутника була найбільшою.

Скористайтеся тим, що площа трикутника, вписаного в коло радіуса R, виражається через центральні кути як

$$S = \frac{R^2}{2}\Big(\sin\alpha + \sin\beta + \sin\gamma\Big)$$

Формалізуйте задачу та побудуйте модель

39. Конус, вписаний у сферу

У сферу радіуса R вписано прямий круговий конус (вершина конуса та коло його основи лежать на сфері). Необхідно обрати радіус основи r та висоту h конуса так, щоб його **об'єм** був найбільшим.

Підказка. Умова вписаності зв'язує r та h співвідношенням $r^2 + (h - R)^2 = R^2$, причому $0 \le h \le 2R$.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

40. Загони для худоби

Фермер має L метрів сітки і хоче обгородити прямокутну ділянку, одна зі сторін якої проходить уздовж уже наявної глухої стіни (на цю сторону сітка не витрачається). Усередині ділянка ділиться двома перегородками, паралельними стіні, на три смуги.

Необхідно обрати розміри ділянки так, щоб її **площа** була найбільшою. Додатково відомо, що для проїзду техніки сторона, паралельна стіні, має бути не коротшою за d метрів.

Формалізуйте задачу та побудуйте модель. Обов'язково зробіть схематичний малюнок конструкції та позначте на ньому свої керовані змінні — без малюнка обмеження на довжину сітки перевірити неможливо.

41. Пекарні та кав'ярні

Три пекарні постачають випічку в чотири кав'ярні. Потужності пекарень: П1 — 180 кг/день, П2 — 250 кг/день, П3 — 170 кг/день. Потреби кав'ярень: К1 — 140 кг/день, К2 — 160 кг/день, К3 — 190 кг/день, К4 — 110 кг/день.

Вартість доставки 1 кг випічки, грн	**К1**	**К2**	**К3**	**К4**
Пекарня П1	7	9	12	8
Пекарня П2	10	6	11	9
Пекарня П3	8	11	7	13

Необхідно мінімізувати загальні витрати на доставку, повністю задовольнивши потреби всіх кав'ярень. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

42. Склади та магазини

Три регіональні склади відправляють товар у чотири магазини. Запаси складів: С1 — 300 палет, С2 — 420 палет, С3 — 280 палет. Потреби магазинів: М1 — 210, М2 — 260, М3 — 180, М4 — 230 палет.

Вартість доставки 1 палети, грн	М1	М2	М3	М4
Склад С1	45	38	52	60
Склад С2	50	44	40	47
Склад С3	35	55	48	42

Необхідно мінімізувати загальні витрати на доставку. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

43. Завод мінеральної води

Чотири заводи постачають воду п'ятьом регіональним дистриб'юторам. Потужності заводів (тис. бутлів на тиждень): З1 — 1 200, З2 — 900, З3 — 1 500, З4 — 1 100. Потреби дистриб'юторів: Д1 — 800, Д2 — 1 100, Д3 — 950, Д4 — 1 250, Д5 — 600.

Вартість доставки 1 тис. бутлів, грн	Д1	Д2	Д3	Д4	Д5
Завод З1	14	18	22	16	25
Завод З2	20	12	17	24	19
Завод З3	26	21	13	15	23
Завод З4	17	25	20	11	14

Необхідно мінімізувати загальні витрати на доставку, повністю задовольнивши потреби всіх дистриб'юторів. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

44. Служба крові

Три донорські пункти передають компоненти крові в чотири лікарні. Обсяги заготівлі: П1 — 120 доз/тиждень, П2 — 160, П3 — 140. Потреби лікарень: Л1 — 90 доз/тиждень, Л2 — 130, Л3 — 110, Л4 — 90.

Вартість перевезення 1 дози з дотриманням холодового ланцюга, грн	Л1	Л2	Л3	Л4
Пункт П1	22	18	30	25
Пункт П2	27	21	19	28
Пункт П3	20	26	24	17

Необхідно мінімізувати загальні витрати на перевезення, повністю задовольнивши потреби всіх лікарень. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

45. Розподіл генераторів (задача з дефіцитом)

Три гуманітарні хаби розподіляють генератори між п'ятьма громадами. Наявні генератори: Х1 — 150 шт, Х2 — 200, Х3 — 130. Заявлені потреби громад: Г1 — 120 шт, Г2 — 140, Г3 — 110, Г4 — 90, Г5 — 100.

Вартість доставки 1 генератора, грн	**Г1**	**Г2**	**Г3**	**Г4**	**Г5**
Хаб Х1	320	410	500	380	450
Хаб Х2	450	300	390	420	340
Хаб Х3	380	470	310	350	400

Додаткові умови:

- усі наявні генератори мають бути розподілені — тримати їх на складі немає сенсу;
- за принципом справедливого розподілу кожна громада має отримати не менше 50% своєї заявленої потреби.

Критерії:

1. мінімізувати загальні витрати на доставку;
2. максимізувати сумарну кількість доставлених генераторів (тобто мінімізувати незадоволений попит).

Формалізуйте задачу та побудуйте модель. Обов'язково поясніть, чому в цій задачі обмеження за споживачами **не можуть** бути рівностями.

46. Молочні ферми та молокозаводи

Чотири ферми відвантажують сире молоко на три молокозаводи. Обсяги надою: Ф1 — 18 т/день, Ф2 — 25, Ф3 — 12, Ф4 — 20. Потужності переробки заводів: З1 — 30 т/день, З2 — 25, З3 — 20.

Вартість перевезення 1 т молока, грн	**З1**	**З2**	**З3**
Ферма Ф1	210	260	330
Ферма Ф2	280	190	240
Ферма Ф3	320	300	200
Ферма Ф4	250	230	290

Додаткова умова: після весняної повені брід на маршруті **Ф3 → 31** розмито, і цей маршрут наразі недоступний.

Необхідно мінімізувати загальні витрати на перевезення. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

Зауваження. Опишіть **два** способи формалізувати заборонений маршрут: (а) додати обмеження-рівність на відповідну змінну; (б) призначити цьому маршруту штучно велику вартість M. Поясніть, який зі способів коректніший з точки зору постановки задачі.

47. Ребалансування прокату велосипедів

Уранці оператор прокату перевозить велосипеди зі станцій, де їх надлишок, на станції, де їх бракує. Надлишок: станція A — 25 шт, B — 18, C — 22. Дефіцит: станція D — 15 шт, E — 20, F — 12, G — 18.

Витрати на перевезення 1 велосипеда, грн	**D**	**E**	**F**	**G**
Станція A	30	45	60	38
Станція B	52	28	41	55
Станція C	44	50	26	33

Додаткова умова: у фургон вміщується не більше 10 велосипедів, а на кожному маршруті оператор встигає зробити лише один рейс за ранок.

Необхідно мінімізувати загальні витрати на ребалансування, повністю покривши дефіцит усіх станцій. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

48. Маршрутизація запитів між датацентрами

Сервіс розподіляє потік запитів із чотирьох регіонів між трьома датацентрами. Потужності датацентрів: DC1 — 40 млн запитів/год, DC2 — 55, DC3 — 35. Потоки запитів із регіонів: R1 — 30 млн/год, R2 — 25, R3 — 45, R4 — 30.

Середня затримка, мс	**R1**	**R2**	**R3**	**R4**
DC1	12	25	40	33
DC2	28	14	22	30
DC3	35	31	18	15

Додаткова умова відмовостійкості: з одного датацентру не можна обслуговувати більше 60% запитів одного регіону.

Необхідно мінімізувати сумарну затримку, зважену за обсягом запитів (тобто величину «мс × млн запитів»). Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

49. Друкарні та університети

Три друкарні постачають підручники в чотири університети. Наклади друкарень: Д1 — 60 тис. примірників, Д2 — 85, Д3 — 55. Замовлення університетів: У1 — 45 тис., У2 — 55, У3 — 50, У4 — 50.

Вартість доставки 1 тис. примірників, грн	**У1**	**У2**	**У3**	**У4**
Друкарня Д1	900	1 150	1 400	1 000
Друкарня Д2	1 200	850	1 050	1 300
Друкарня Д3	1 050	1 250	800	950

Необхідно мінімізувати загальні витрати на доставку, повністю виконавши замовлення всіх університетів. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.

50. Пиріжкова логістика

Три бабусі, що торгують на базарі біля студмістечка, домовилися організувати доставку пиріжків у чотири гуртожитки. Денні обсяги: баба Ніна — 120 пиріжків, баба Галя — 90, баба Зіна — 150. Потреби гуртожитків: Гурт 1 — 100 пиріжків, Гурт 2 — 80, Гурт 3 — 110, Гурт 4 — 70.

Вартість доставки 1 пиріжка, грн	**Гурт 1**	**Гурт 2**	**Гурт 3**	**Гурт 4**
Баба Ніна	3	5	4	7
Баба Галя	6	2	5	4
Баба Зіна	4	6	3	5

Додаткова умова: баба Зіна носить пиріжки у двох кошиках і фізично не може віднести більше 60 пиріжків в один гуртожиток за день.

Необхідно мінімізувати загальні витрати на доставку, повністю задовольнивши потреби всіх гуртожитків. Формалізуйте задачу та побудуйте модель.